

项目管理

1、关于项目

信息，指资讯、消息、通讯系统传输和处理的对象，泛指人类社会传播的一切内容。人通过获得、识别自然界和社会的不同信息来区别不同事物，得以认识 and 改造世界

广义而言，信息技术是指能充分利用与扩展人类信息器官功能的各种方法、工具与技能的总和。包括获取信息，传递信息，存储信息，处理使用信息以及使信息标准化的经验、知识、技能等。
狭义而言，信息技术是指利用计算机、移动互联网设备等各种硬件设备及软件工具与科学方法，对文图声像各种信息进行获取、加工、存储、传输与使用的技术之和。该定义强调的是信息技术的现代化与高科技含量（数字化信息）。
共性部分，信息的产生、存储、传输、利用、控制等技术。

什么是信息技术

独特性（历史上不存在完全相同的项目--创新性）、渐进明细（通过计划和控制实现）、临时性（有明确的起止时间）

项目的三大特性，区分什么是项目

范围、时间、成本及三者的关系

项目的三大约束

职能型[Functional]: 职能经理对CEO负责

项目型[Project]: 项目经理对CEO负责

项目的三种组织结构，优缺点

矩阵型[Matrix]: 介于职能型和项目型之间;

五大动态过程及具体内容、十大静态领域（区分管人和管事的）整合
管理事：范围、时间、成本、质量、风险
管理人：人力资源、干系人、沟通、采购

项目执行与项目监控步骤:

1. 组建团队、分工
2. 依照计划执行
3. 汇报 & 收集绩效指标（为后续评估和监控做准备）
4. 评审绩效
- 以下是监控
5. 报告绩效、沟通变更
6. 变更控制&实施变更
7. 发布成果&项目验收
8. 项目团队建设和管理
9. 风险管理

3\4、项目执行与项目监控

项目团队经历的4个阶段：形成、震荡、规范、成熟，以及对各阶段的内容。

阶段	特征	项目经理	团队	项目经理
形成阶段	团队成员开始对项目产生兴趣，并开始建立信任关系。	项目经理开始建立团队，分配任务，并建立沟通渠道。	团队成员开始对项目产生兴趣，并开始建立信任关系。	项目经理开始建立团队，分配任务，并建立沟通渠道。
震荡阶段	团队成员开始对项目产生兴趣，并开始建立信任关系。	项目经理开始建立团队，分配任务，并建立沟通渠道。	团队成员开始对项目产生兴趣，并开始建立信任关系。	项目经理开始建立团队，分配任务，并建立沟通渠道。
规范阶段	团队成员开始对项目产生兴趣，并开始建立信任关系。	项目经理开始建立团队，分配任务，并建立沟通渠道。	团队成员开始对项目产生兴趣，并开始建立信任关系。	项目经理开始建立团队，分配任务，并建立沟通渠道。
成熟阶段	团队成员开始对项目产生兴趣，并开始建立信任关系。	项目经理开始建立团队，分配任务，并建立沟通渠道。	团队成员开始对项目产生兴趣，并开始建立信任关系。	项目经理开始建立团队，分配任务，并建立沟通渠道。

挣值计算PV、EV、AC、SV、CV、CPI、SPI、BAC、BDAC、ETC、EAC、EDAC；能分析项目的进度和成本的情况

更控制流程的关键步骤。

1. 提出变更请求
2. 变更评估和变更审批：根据评估结果，变更请求提交给变更控制委员会或项目经理进行审批。
3. 沟通 and 实施：一旦变更被批准，需通知所有相关利益相关者。对项目计划、文档和资源分配进行必要的调整，并执行变更。
4. 监控和跟踪：在实施变更之后，持续监控其影响，确保变更实现了预期目标。如果出现偏差，可能需要进一步调整。最后记录和报告。

大部分项目预算都在执行阶段被花费掉

有两种常见情况会触发沟通变更：
绩效评审发现项目的进展偏差较大，必须加以纠正；（内）
客户或其他任何人提出了有意义的变更建议；（外）

验收过程需要做哪些工作？

1. 开发团队依据《范围说明书》的定义，完成所有功能的开发，提交可运行的程序；
2. 测试团队依据《需求说明书》完成最终测试，并提交签字的《测试报告》，承诺系统达到验收条件；
3. 客户代表依据《需求说明书》对系统进行验收，如果合格，即在《验收报告》上签字，初验通过；
4. 部署团队将系统安装至客户环境，进入真实运行阶段；
5. 系统真实运行固定时间周期后（通常为三个月），客户即可进行终验；

2、项目规划

项目收尾阶段的重点工作

- 1.向客户（或运营部门）移交项目的产品、服务或成果
- 2.达到项目完工或退出标准，主要是客户验收确认；
- 3.收集项目或阶段记录、收集经验教训和存档项目信息（供组织未来使用）；
- 4.客户满意度调查；
- 5.项目后评估。在财务部门和项目管理办公室的支持下，审查项目关键指标是否达到公司的预定目标，如利润率；
- 6.项目客户感谢大会。客户、项目团队等一起回顾总结项目的实施过程和结果；
- 7.发布项目结束通知书，项目团队解散；

如果项目异常中止，是否还需要做收尾工作？
调查和记录提前终止的原因；
处理好团队解散和善后事务；
将已有的成果和文档归档

2、启动

项目来源

产品构思（商业论证）做什么？

用户需求（要解决的问题）
产品愿景（核心定位）
商业机会（盈利模式等）
用户分析（用户画像等）
技术可行性分析（语言、设备、框架等）
资源分析（资金、设备、人力等）
风险分析（贯穿整个项目的风险）
收益分析（净现值分析）
要求：掌握预计成本、预计收益；折现成本、折现收益的计算；净现值分析的公式和投资回报率率的计算

项目启动的步骤

1、任命项目经理

2、组建核心团队

项目章程的角色以及任命项目经理需要考虑的因素：
(1) 项目经理经常会扮演领导者和管理者的双重角色，既是领导者又是管理者
(2) 需要考虑的因素：
背景和经验
项目管理能力
处理人际关系的能力
专业技术等

3、制定里程碑进度计划

4、分析干系人利益：《干系人登记册》

5、确定发起人

6、制定项目章程、项目批准书、干系人手册

7、项目启动大会

《项目章程》内容一般包括：
项目背景
项目目标
范围、进度和交付成果
项目经理

项目章程的作用：
明确项目目的
建立对项目理解的基本共识
为项目及项目经理提供管理支持
建立项目经理的决策及领导权力

自由主题

范围规划

规划范围回答的是“项目做什么和得到什么结果？”的问题，由项目经理主要负责

- 步骤：
- 1.制定范围管理计划：《项目范围管理计划书》（项目业绩衡量基准的主要资料来源）
 - 2.收集需求：《需求说明》
 - 3.定义范围：《软件界面》、《详细设计》、《项目范围》
 - 4.创建工作分解结构：《WBS》、《WBS词典》

时间规划

规划时间回答“项目做多久？何时做什么？”的问题，由项目经理主要负责

规划时间的四个步骤

- 1.排列工作包顺序
- 2.估算资源
- 3.估算持续时间
- 4.制定进度计划

工作包间四种逻辑顺序关系，三种依赖关系(强制性、选择性、外部)
$$t_E = \frac{t_o + 4t_M + t_P}{6}$$

估算时间三点估算公式，估算持续时间
关键路径的计算，用来识别最早开始日期和最早完成日期

成本规划

规划成本回答“花多少钱及怎么花钱”的问题，由项目经理主要负责

估算是决策的依据，预算是花钱的计划；
成本主要组成包括：直接成本（工时、材料资源、成本资源）、间接成本（企业的水电费，管理费分摊）、储备；

项目成本管理的主要目标是，在批准的预算范围内完成一个项目

成本规划的步骤/流程：

- 1.估算每个工作包的直接成本
- 2.估算间接成本和储备
- 3.管理层决策项目估算是否可行
- 4.制定各时间段的成本开支（预算）
- 5.管理层批准项目成本预算

质量规划

《测试计划》，详细定义将如何实施测试过程；

《测试用例》，详细描述对于功能性和非功能性需求的测试标准、方法、步骤、预期成果等；

《测试报告》，详细描述软件在需求的完成情况

质量规划步骤，由质量经理负责：

- 1.制定测试计划
- 2.设计测试用例
- 3.执行测试
- 4.测试总结和测试评估

人力资源规划

回答“需要什么样的人，如何招募、管理、激励他们分工协作”的问题，由项目经理和人力资源部门负责，其它成员配合

成果：《人力资源计划》：团队的结构、角色、职责、所需技能；
《人员配备管理计划》：团队成员的进入、培养、奖惩、离开

自我实现：创造力、自觉性、公众价值等

尊重需要：信心、被尊重等

社交需要：人际关系、基本社会活动等

马斯洛的“需求层次理论”

安全需求：稳定的职业、经济、健康等 保障条件

生理需要：最基本的衣、食、住、行等生存条件

沟通规划

规划沟通回答的是“如何与不同的干系人交流，以达到紧密有效合作的目的”，由项目经理负责
潜在沟通路径总量为n(n-1)/2

《沟通管理计划》主要内容

项目经理依据《干系人登记册》中不同干系人的重要性、特点、与项目的关联性等，制定出不同的沟通计划，形成《沟通管理计划》，主要内容包括：
需要沟通的干系人。例如发起人
干系人对于沟通的需求。例如项目进度
沟通信息的要求。例如进度报告
沟通的时限和频率。例如每周一次
沟通的负责人。例如项目经理
信息传递的方式。例如电子邮件
沟通所需要的资源。例如占用时间2小时

采购规划

规划采购的步骤

- 1.共同协商自制或外购分析
- 2.制定采购文件
- 3.发布招标
- 4.评标并签署采购合同
- 5.验收并结束采购

通常可把合同分为两大类，即总价和成本补偿合同，各自适合的范围

固定价格合同，对于承包商/卖方风险最大；
成本补偿加固定费用合同，对于买方风险最大

风险规划

规划风险回答的是“怎么解决计划赶不上变化”的问题，由项目经理负责，其它成员（包括客户和用户）配合，进行风险分析，制定《风险登记册》。

风险规划的流程/步骤：

- 1.识别风险（判断哪些风险（如：市场、财务、技术、人力等）会影响项目并记录其特征）
- 2.实施定性风险分析（评估并综合分析风险的发生概率和影响，对风险进行优先排序）
- 3.实施定量风险分析
- 4.规划风险应对（针对项目目标，制定提高机会、降低威胁的方案和措施）

消极风险或威胁的应对策略

·回避。改变项目管理计划，以完全消除威胁。如延长进度、缩小范围等
·转移。把某风险的部分或全部消极影响连同应对责任转移给第三方。通常需支付风险费用，例如保险、外包
·减轻。把不利风险事件的发生概率和/或影响降低到可接受的临界值范围内。例如进行更多的测试、选用比较靠谱的供应商
·接受。接受风险意味着项目团队决定不为处理某风险而变更项目管理计划，或无法找到任何其他合理的应对策略。通过建立应急储备（成本、时间）主动接受风险，如航班因天气原因延误

积极风险或机会的应对策略

开拓。如果组织想要确保机会得以实现，就可对具有积极影响的风险采取本策略来创造机会。例如把组织中最有能力的资源分派给项目，来缩短完成时间或节约成本
分享。把应对机会的部分或全部责任分给最能作为项目利益抓住该机会的第三方，例如合资公司提高、识别那些会影响积极风险发生的关键因素，并使这些因素最大化，可以提高机会发生的概率。例如为尽早完成活动而增加资源
接受。当机会发生时乐于利用，但不主动追求

干系人规划

项目经理向干系人说明项目范围时，应以《项目范围说明书》为依据

整合规划

将各分项的规划成果整理在一起，从全局的角度指导下阶段（执行和监控）工作
项目经理最重要的角色是整合者。项目经理通过沟通进行协调，通过协调进行整合
项目是被计划着管，而不是被某人管着